אוניברסיטת תל אביב
בעקבות הלא נודע

המפה

שלושה שיעורים, שאלה אחת ושתי דרכים

פרופ׳ ניצן שחר

שאלה אחת

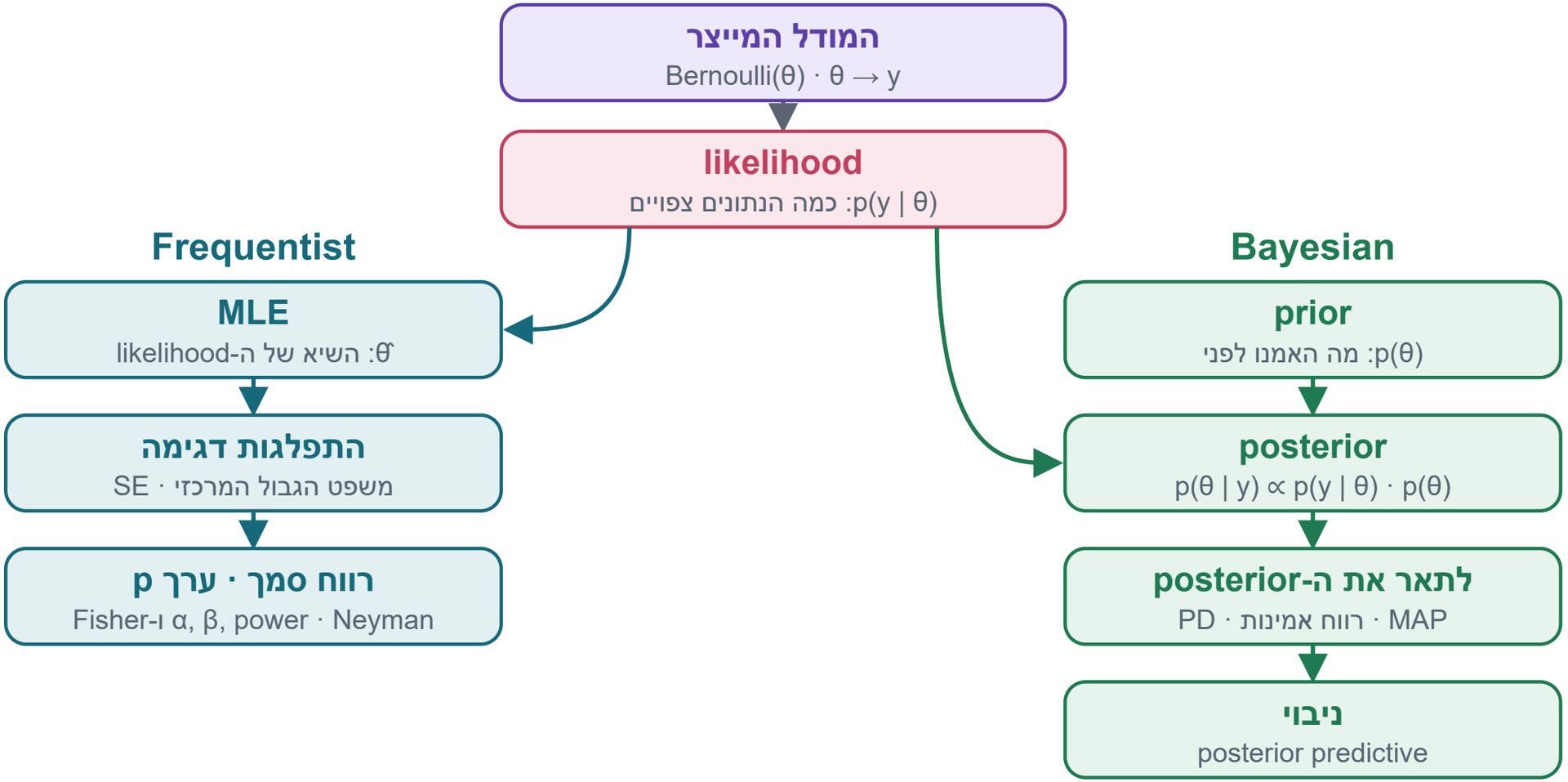
θ · החוקיות החבויה בטבע

הטבע מייצר נתונים ↓ · המדען מסיק אחורה ↑

y · התצפיות שבידינו

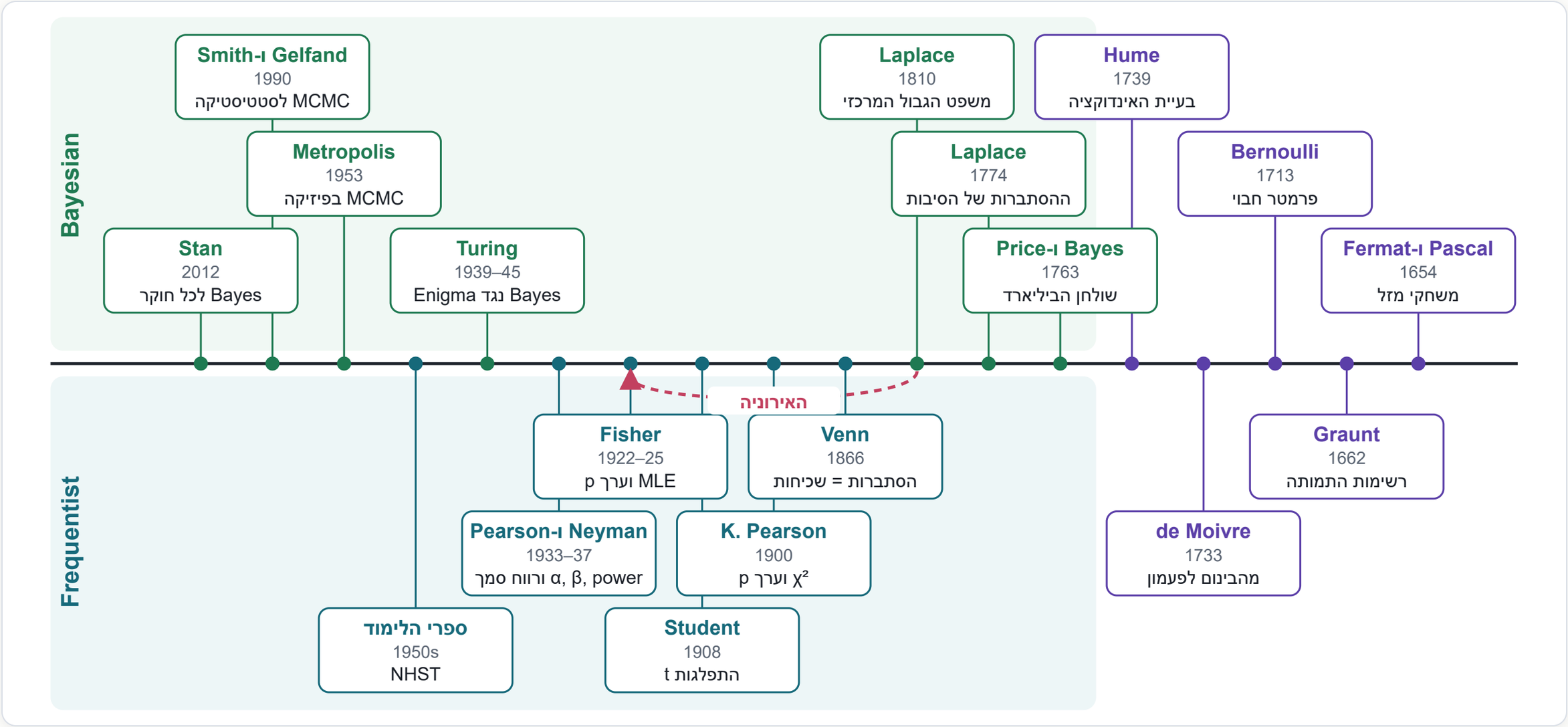
- **מה אפשר לדעת על θ מתוך y, ובאיזו ודאות?** זו השאלה ש-Bernoulli שאל ב-1713.
- כל מה שלמדנו בשלושה שיעורים הוא תשובה לשאלה הזו. יש שתי תשובות, והן מתחילות מאותו מקום.

המפה



לחצו על תיבה כדי לראות מה היא אומרת.

ציר הזמן


Bayesian
Frequentist
Smith-ו Gelfand
1990
MCMC לסטטיסטיקה
Metropolis
1953
MCMC בפיזיקה
Stan
2012
Bayes לכל חוקר
Turing
1939–45
Enigma נגד Bayes
Laplace
1810
משפט הגבול המרכזי
Laplace
1774
ההסתברות של הסיבות
Price-ו Bayes
1763
שולחן הביליארד
Hume
1739
בעיית האינדוקציה
Bernoulli
1713
פרמטר חבוי
Fermat-ו Pascal
1654
משחקי מזל
האירוניה
Fisher
1922–25
p וערך MLE
Venn
1866
הסתברות = שכיחות
Pearson-ו Neyman
1933–37
α, β, power ורווח סמך
K. Pearson
1900
p וערך χ^2
Student
1908
התפלגות t
ספרי הלימוד
1950s
NHST
Graunt
1662
רשימות התמותה
de Moivre
1733
מהבינום לפעמון

למה התפצלו

- **סובייקטיביות:** ה-**prior** נראה כמו דעה אישית. המאה ה-20 רצתה שאותם נתונים יובילו כל חוקר לאותה מסקנה.
- **שרירותיות:** גם **prior** אחיד הוא בחירה. אחיד על הצלע אינו אחיד על השטח.
- **חישוב:** MLE הוא נגזרת. **posterior** הוא אינטגרל, ובלי מחשב, ברוב המודלים, הוא בלתי אפשרי. רק MCMC (1990) ו-Stan (2012) החזירו את Bayes לשימוש רחב.
- **והאירוניה:** הפעמון ש-Laplace בנה בשביל Bayes נתן לשכיחותנים את הכלי לוותר על ה-**prior**.

ההבדלים

	Bayesian	Frequentist
מטרת הסטטיסטיקה	הערכת פרמטרים חבויים בטבע	הערכת פרמטרים חבויים בטבע
הסתברות היא	מידת ודאות	שכיחות לאורך זמן
מה אקראי	הידע שלנו על θ	המדגם
מה מצטרף ל-likelihood	**prior**	התפלגות דגימה
התשובה	התפלגות על θ	$\hat{\theta}$ ו-SE
מדגם קטן	עובד, וה-prior משפיע יותר	הקירובים נשברים

אותה הערכת ודאות, שני משפטים

רווח אמינות (Credible Interval)

“בהינתן הנתונים, בהסתברות 95%, θ נמצא בין 0.35 ל-0.88.” משפט על θ.

רווח סמך (Confidence Interval)

“שיטה שבה X אחוז מהרווחים, על פני ניסויים חוזרים, מכסים את θ, נתנה הפעם $[0.36,\ 0.97]$.” משפט על השיטה.

- הטעות הנפוצה ביותר: לקרוא רווח סמך כאילו היה רווח אמינות.
- ואותה טעות בבדיקת השערות: לקרוא את $p = P(\text{נתונים} \mid H_0)$ כאילו היה $P(H_0 \mid \text{נתונים})$.
  זה ה-**confusion of the inverse**.

מי אמר?

את מה שלא ניתן לנו לגזור מראש, נוכל לכל הפחות לחלץ בדיעבד מתוך הניסיון.

מי?

אם יראה אותה שבה, תתעורר בו ציפייה, והוא יוכל לדעת שיש יחס סיכויים של 3 ל-1 שקיימת נטייה לשיבה כזו.

מי?

תורת ההסתברות איננה אלא השכל הישר, מתורגם לחשבון.

מי?

צריך לפעמים לשפוט את הוודאות מתוך מדגם קטן מאוד, שהוא עצמו העדות היחידה לשונות.

מי?

תורת ההסתברות ההפוכה מושתתת על טעות, ויש לדחות אותה כליל.

מי?

נחפש כללים שינחו את התנהגותנו, כך שבטווח הארוך של הניסיון לא נטעה לעתים קרובות מדי.

מי?

לחצו על ציטוט כדי לגלות מי אמר אותו. הצבע מראה לאיזו דרך הוא שייך.

סיכום

- **שאלה אחת:** מה אפשר לדעת על θ החבוי מתוך y הגלוי, ובאיזו ודאות.
- **גזע משותף:** המודל המייצר וה-**likelihood**.
- **Bayesian:** **prior** × **likelihood** → **posterior**, ואז תיאור וניבוי. הסתברות היא ודאות.
- **Frequentist:** MLE → התפלגות דגימה → SE, רווח סמך, ערך p, α, β ו-**power**. הסתברות היא שכיחות.
- **נפגשות:** עם הרבה נתונים ו-**prior** אחיד, כמעט אותן תשובות. **נפרדות:** במדגם קטן.
- **ציר הזמן:** Bayes ← Bernoulli ו-Fisher ← Laplace, Student, Neyman ו-MCMC ← Pearson ו-Stan.